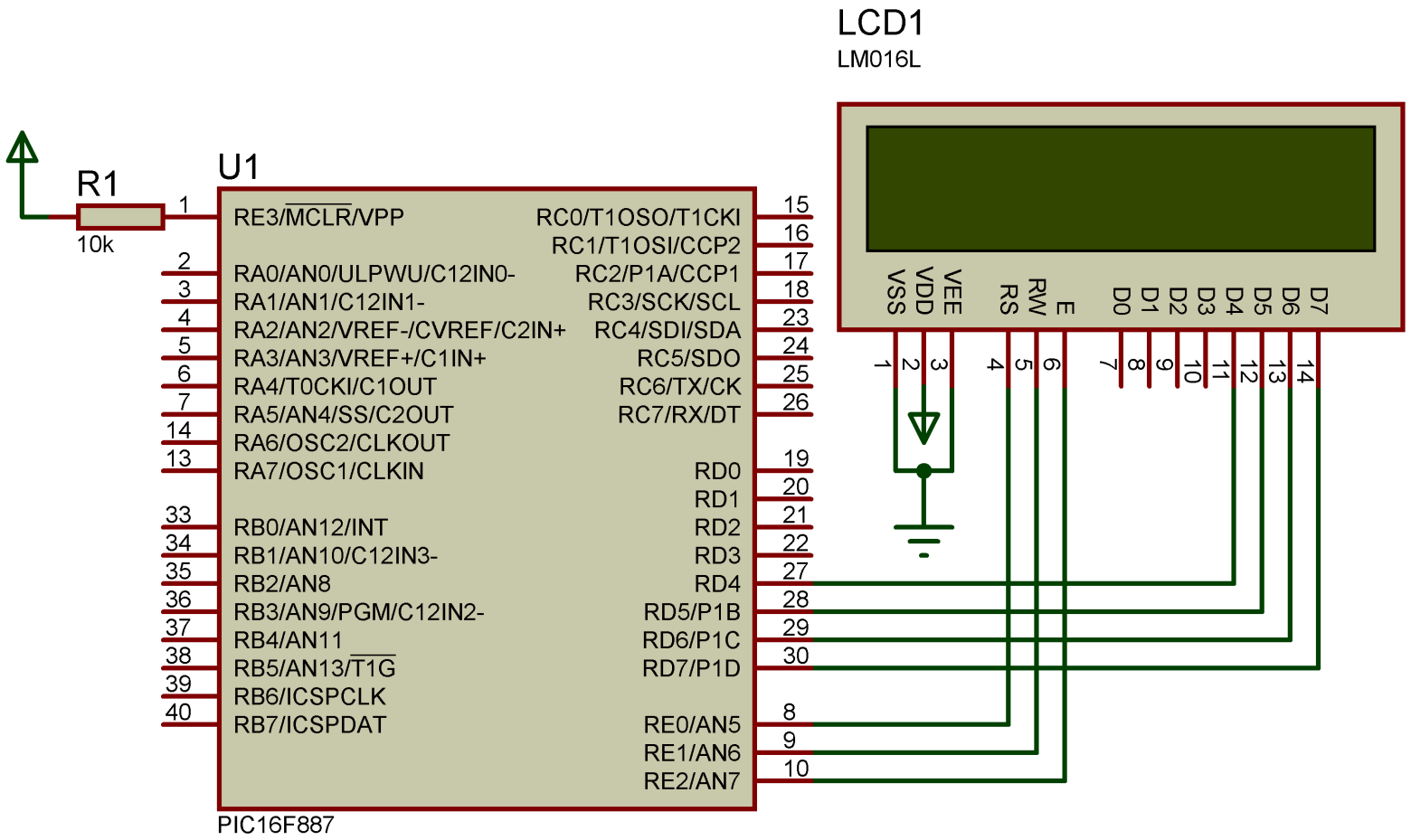
Bài 1: Viết chương trình đồng hồ số ứng dụng timer 0 của PIC16F887

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int8 gio=0,phut=0,giay=0,bdn=0;
#int_timer0
void timer0_isr(){
set_timer0(61);
bdn++;
if(bdn ≥ 100){
bdn=0;
giay++;
if(giay ≥ 60){
giay=0;
phut++;
if(phut ≥ 60){
phut=0;
gio++;
if(phut≥ 60)}}}}
gio+;}}
void main(){
 lcd_init();
 setup_timer_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_256);
 set_timer0(61);
 enable_interrupts(INT_TIMER0);
 enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
 lcd_gotoxy(1,1);
 printf(lcd_putc,"%02u:%02u:.%02u",gio,phut,giay);}}
}}
```



Bài 1: Viết chương trình đồng hồ số ứng dụng timer 0 của PIC16F887

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int8 gio=0,phut=0,giay=0,bdn=0;
#int_timer0
void timer0_isr(){
set_timer0(61);
bdn++;
if(bdn ≥ 100){
bdn=0;
giay++;
if(giay ≥ 60){
giay=0;
phut++;
if(phut ≥ 60){
phut=0;
gio++;
if(phut≥ 60)}}}}
gio+;}}
void main(){
 lcd_init();
 setup_timer_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_256);
 set_timer0(61);
 enable_interrupts(INT_TIMER0);
 enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
 lcd_gotoxy(1,1);
 printf(lcd_putc,"%02u:%02u:.%02u",gio,phut,giay);}}
}}
```

unsigned int8 gio=0,phut=0,giay=0,bdn=0;

Biến

gio	giờ
phut	phút
giay	giây
bdn	biến đếm ngắt timer

#int_timer0

void timer0_isr(){

Đây là hàm phục vụ ngắt Timer0

Khi Timer0 tràn → chương trình nhảy vào hàm này.

set_timer0(61);

bdn++;

Cho timer0 đếm từ 61 -> 255 (195 lần),

setup_timer_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_256) // cho bộ chia xung = 256

Ta có Fosc = 20 MHz => 1 chu kỳ lệnh = 0,2 µs

Vì có bộ chia xung = 256 => timer0 tăng 1 đơn vị (1 lần) mất 51,2 µs

Vì timer0 ta set cho đếm từ 61 -> 255 (195 lần) nên tổng thời gian đếm là 195 x 51,2 µs = 9,984 ms

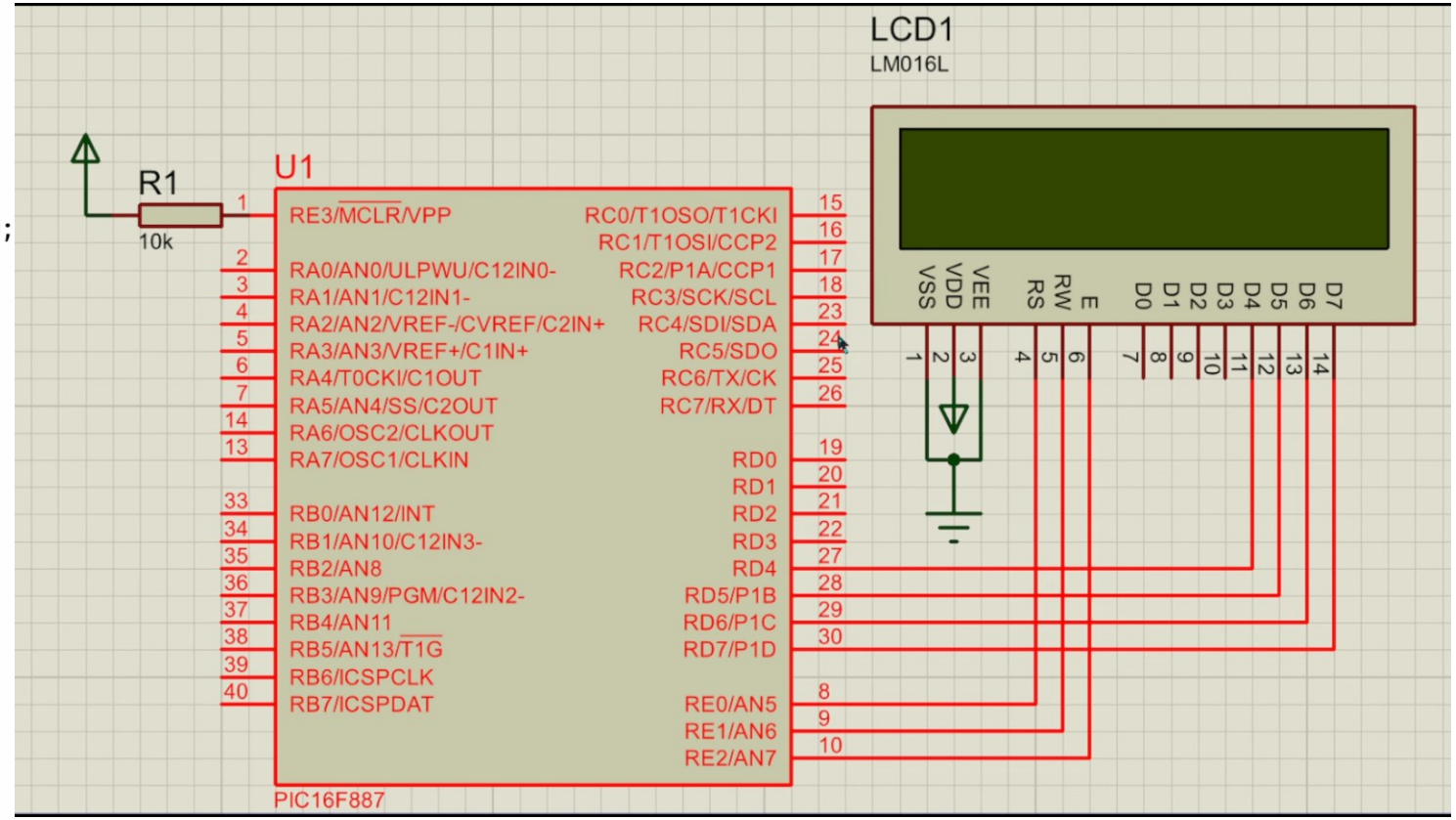
Sau 1 lần đếm (từ 61 -> 255) thì sẽ tăng biến **bdn** lên 1 đơn vị

Bài 1: Viết chương trình đồng hồ số ứng dụng timer 0 của PIC16F887

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int8 gio=0,phut=0,giay=0,bdn=0;
#int_timer0
void timer0_isr(){
set_timer0(61);
bdn++;
if(bdn ≥ 100){
bdn=0;
giay++;
if(giay ≥ 60){
giay=0;
phut++;
if(phut ≥ 60){
phut=0;
gio++;
if(phut≥ 60)}}}}
gio+;}}
void main(){
  lcd_init();
  setup_timer_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_256);
  set_timer0(61);
  enable_interrupts(INT_TIMER0);
  enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
  lcd_gotoxy(1,1);
  printf(lcd_putc,"%02u:%02u:.%02u",gio,phut,giay);}}
}}
```

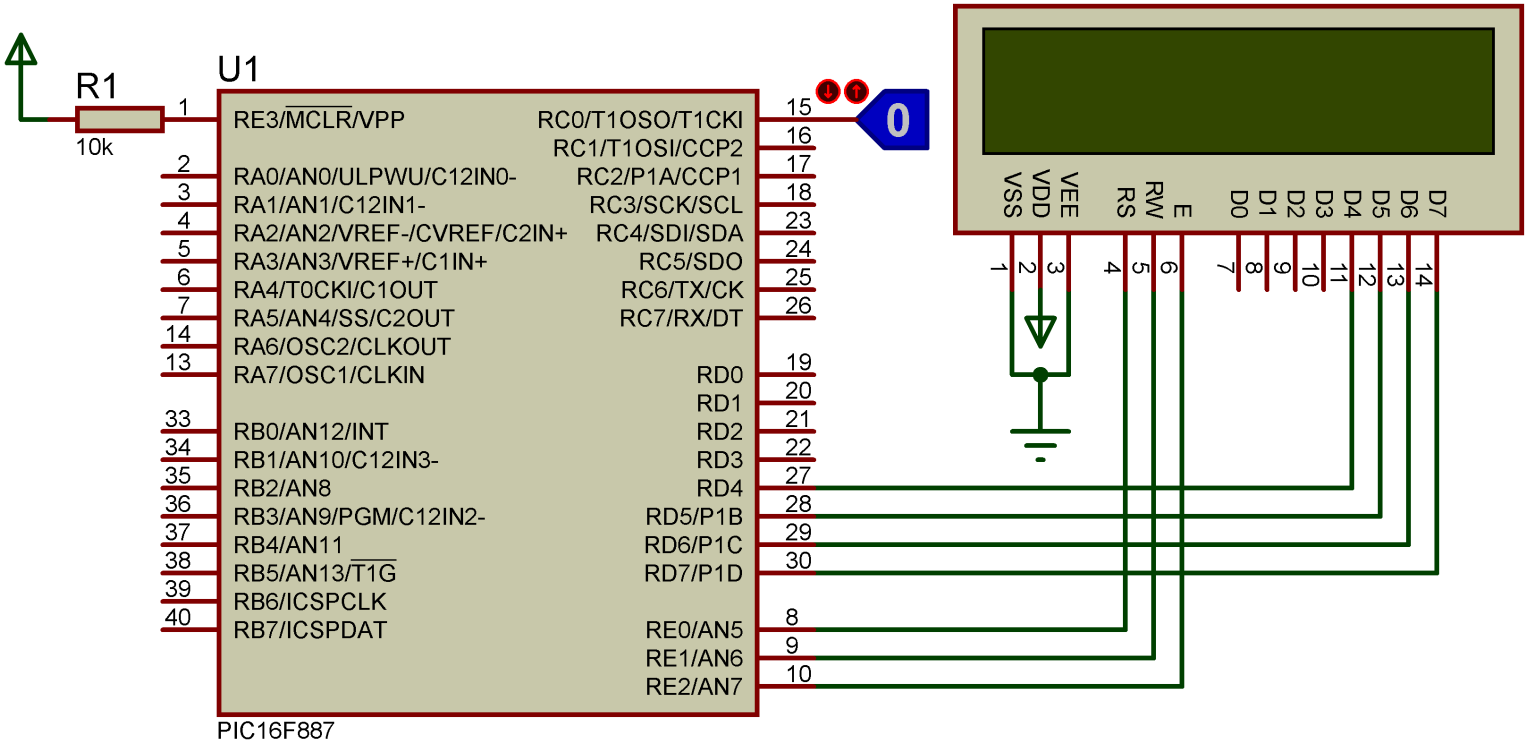
Khi biến đếm **bdn** = 100 thì reset biến **bdn** = 0 và thực hiện vòng lặp trong **if**

Code ở trong **if** là cách giá trị các biến **gio**, **phut**, **giay** được cập nhật



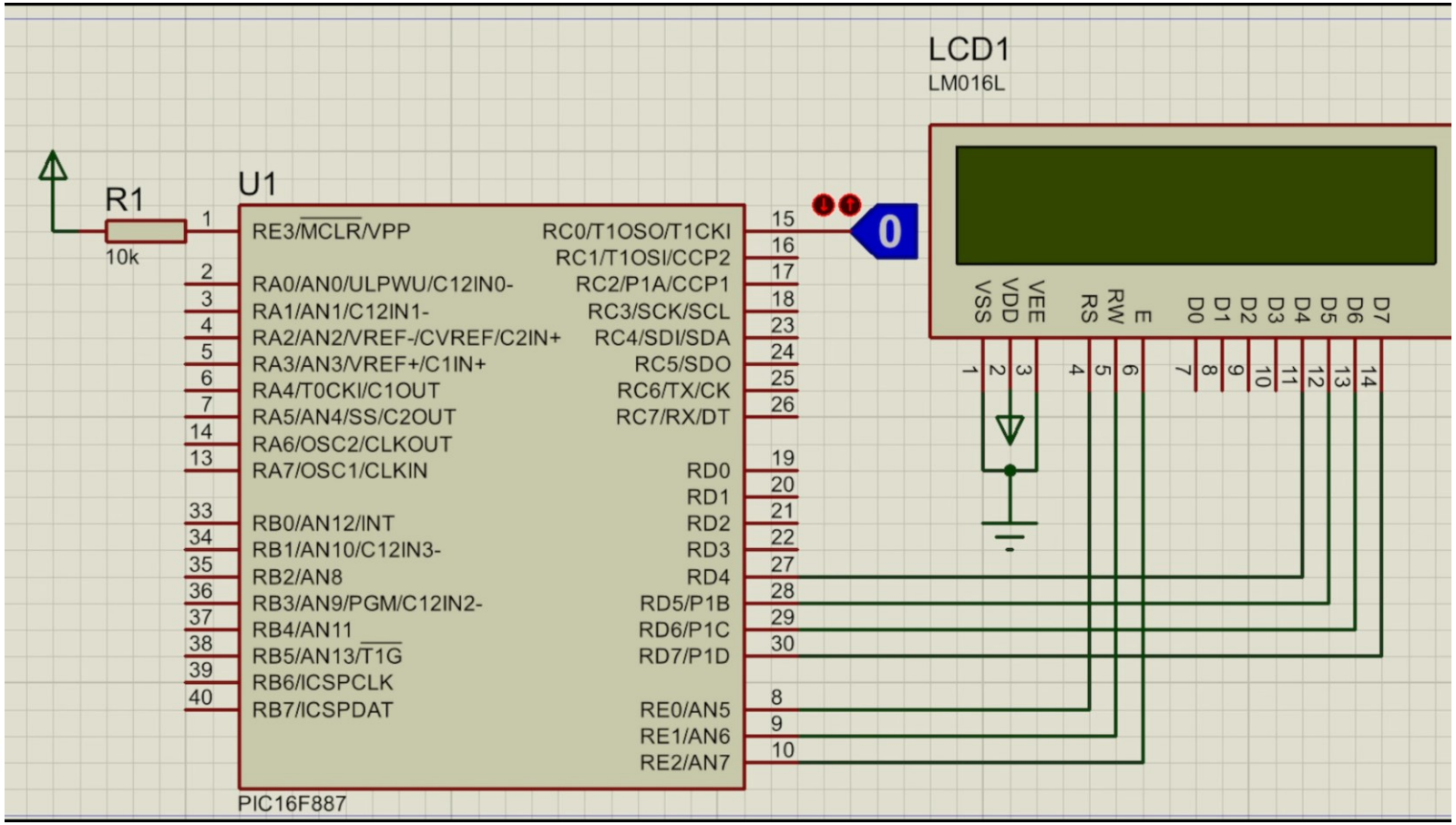
Bài 2. Viết chương trình đếm số long bia để đóng 24 long/thùng.
Hiện thị số thùng đã đóng và tổng số long đã đóng trong ngày.

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 tong_lon=0,so_thung=0;
void main(){
lcd_init();
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
set_timer1(0);
while(true){
tong_lon=get_timer1();
so_thung=tong_lon/24;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Thung: %lu  ",so_thung);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Tong lon: %lu  ",tong_lon);}}
```



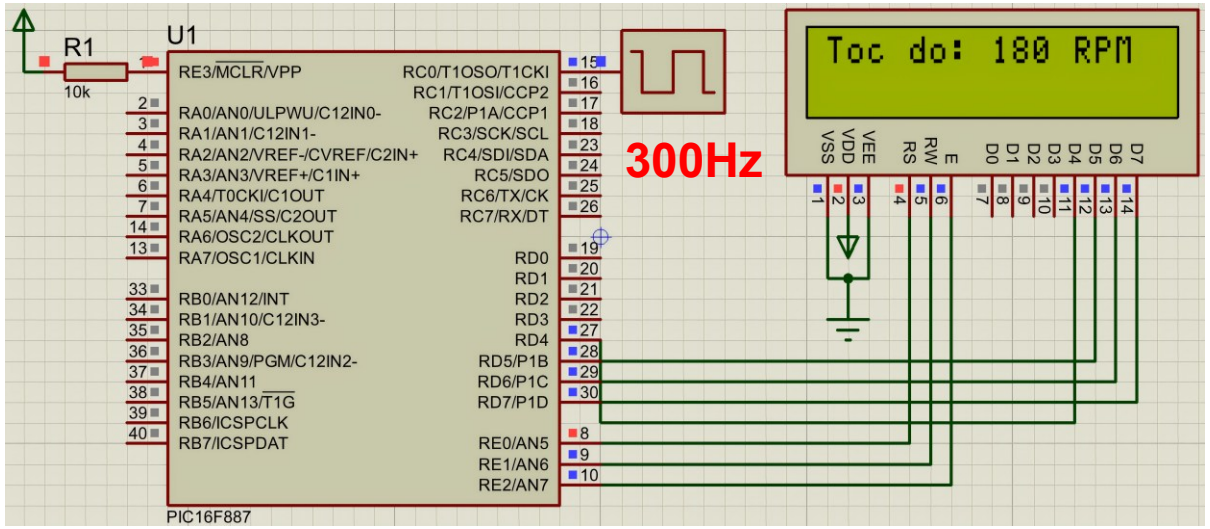
Bài 2. Viết chương trình đếm số long bia để đóng 24 long/thùng.
Hiện thị số thùng đã đóng và tổng số long đã đóng trong ngày.

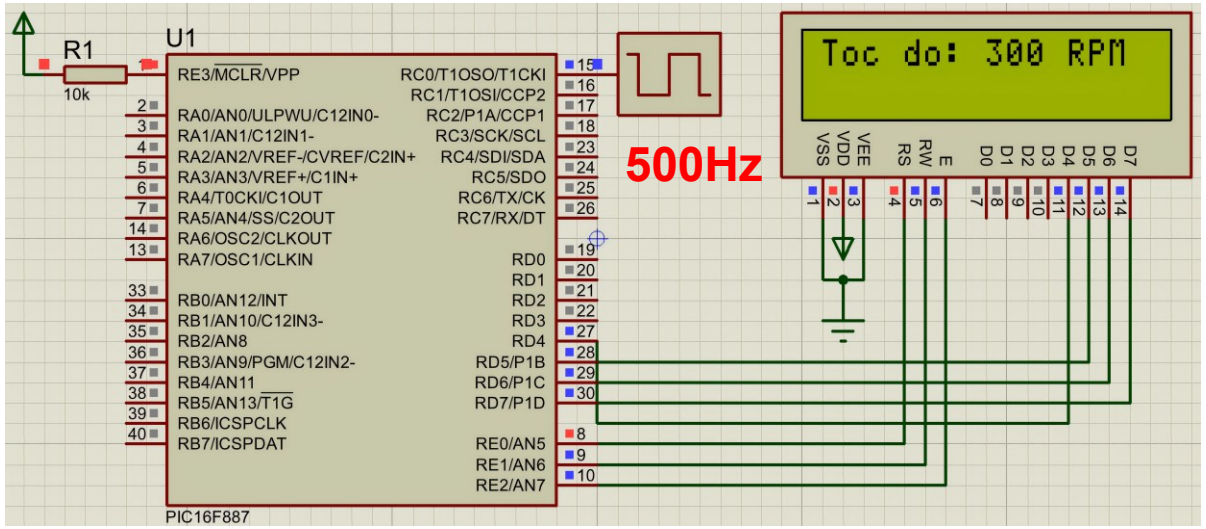
```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 tong_lon=0,so_thung=0;
void main(){
lcd_init();
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
set_timer1(0);
while(true){
tong_lon=get_timer1();
so_thung=tong_lon/24;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Thung: %lu  ",so_thung);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Tong lon: %lu  ",tong_lon);}}
```



Bài 3: Viết chương trình đo tốc độ động cơ dùng timer của PIC16F887 kết hợp với chương trình delay.

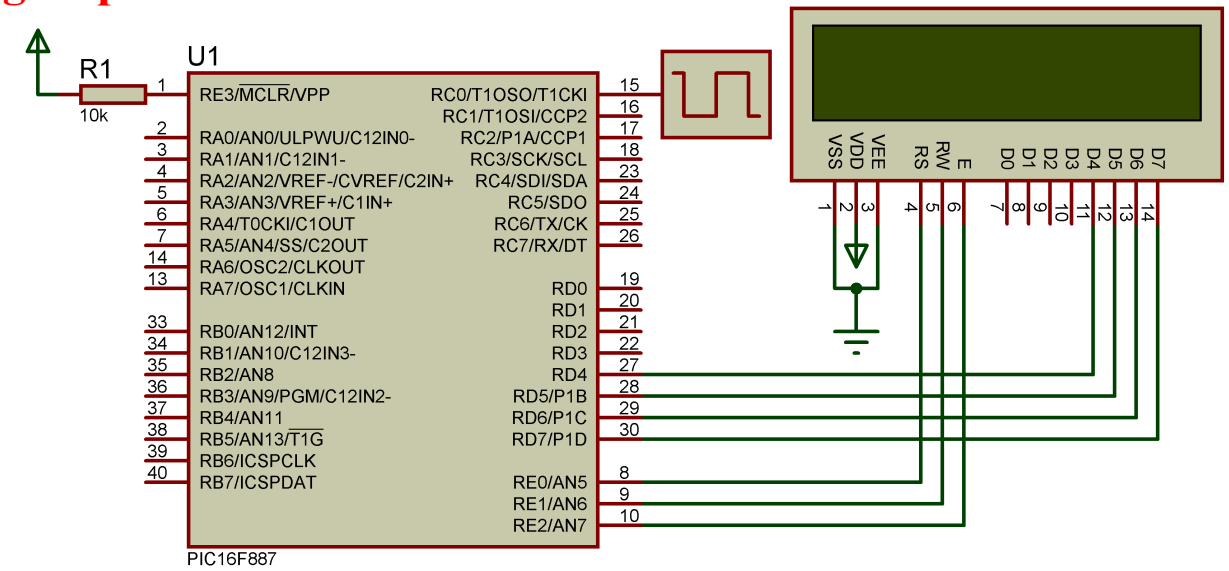
```c
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 xung=0;
unsigned int32 toc_do=0;
void main(){
lcd_init();
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
while(true){
set_timer1(0);
delay_ms(1000);
xung=get_timer1();
toc_do=(xung*60)/100;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Toc do: %lu RPM ",toc_do);}}
```





Bài 4: Viết chương trình đo tốc độ động cơ dùng timer của PIC16F887 kết hợp với chức năng Capture của timer

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 t1=0,t2=0,delta=0;
unsigned int8 state=0;
unsigned int32 toc_do=0;
#int_ccp1
void ccp1_isr(){
if(state==0){
t1=CCP_1;
state=1;}
else if(state==1){
t2=CCP_1;
delta=t2-t1;
state=0;}}
void main(){
lcd_init();
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
enable_interrupts(INT_CCP1);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
if(delta>0){
toc_do=375000/delta;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Toc do: %lu RPM ",toc_do);
delay_ms(200);}}}
```



t1, t2: Biến 16-bit dùng để lưu giá trị của Timer 1 tại thời điểm chụp lần 1 và lần 2.

delta: Biến 16-bit lưu khoảng thời gian chênh lệch giữa 2 lần chụp (delta = t2 - t1). Nó đại diện cho Chu kỳ (T) của 1 xung.

state: Biến trạng thái (cờ hiệu) để vi điều khiển biết nó đang ở lần chụp thứ 1 hay thứ 2.

toc_do: Biến 32-bit (rất lớn) để lưu kết quả tốc độ (Vòng/phút - RPM), vì phép toán nhân chia phía dưới sẽ tạo ra số rất to.

Bài 4: Viết chương trình đo tốc độ động cơ dùng timer của PIC16F887 kết hợp với chức năng Capture của timer

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 t1=0,t2=0,delta=0;
unsigned int8 state=0;
unsigned int32 toc_do=0;
#int_ccp1
void ccp1_isr(){
if(state==0){
t1=CCP_1;
state=1;}
else if(state==1){
t2=CCP_1;
delta=t2-t1;
state=0;}}
void main(){
lcd_init();
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
enable_interrupts(INT_CCP1);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
if(delta>0){
toc_do=375000/delta;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Toc do: %lu RPM ",toc_do);
delay_ms(200);}}}
```

#int_ccp1: Báo cho vi điều khiển biết đây là chương trình phục vụ ngắt của khối CCP1. Cứ có 1 xung cạnh lên từ động cơ đập vào chân RC2/CCP1, nó sẽ nhảy vào đây.

if(state==0): Nếu đây là xung đầu tiên (bắt đầu đo chu kỳ).

t1 = CCP_1;: Lấy giá trị vừa chụp được lưu vào biến t1.

state = 1;: Đổi trạng thái sang 1 để chờ xung tiếp theo.

else if(state==1): Khi xung thứ 2 đập vào (kết thúc 1 chu kỳ).

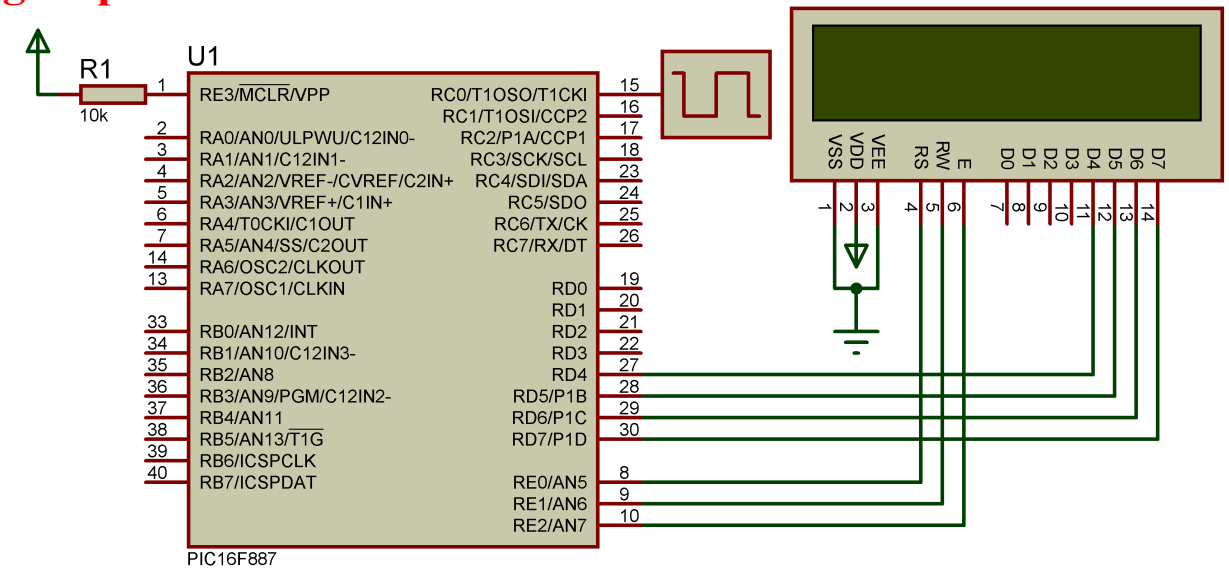
t2 = CCP_1;: Lấy giá trị chụp lần 2 lưu vào t2.

delta = t2 - t1;: Lấy thời gian sau trừ thời gian trước, ta ra được khoảng thời gian của đúng 1 chu kỳ xung

state = 0;: Reset trạng thái về 0 để chuẩn bị đo chu kỳ của xung tiếp theo.

Bài 4: Viết chương trình đo tốc độ động cơ dùng timer của PIC16F887 kết hợp với chức năng Capture của timer

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 t1=0,t2=0,delta=0;
unsigned int8 state=0;
unsigned int32 toc_do=0;
#int_ccp1
void ccp1_isr(){
if(state==0){
t1=CCP_1;
state=1;}
else if(state==1){
t2=CCP_1;
delta=t2-t1;
state=0;}}
void main(){
lcd_init();
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
enable_interrupts(INT_CCP1);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
if(delta>0){
toc_do=375000/delta;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Toc do: %lu RPM ",toc_do);
delay_ms(200);}}}
```



setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);: Cho Timer 1 chạy bằng xung nội, qua bộ chia 8.

Tính toán thời gian 1 tick của Timer 1: Tần số thạch anh 20MHz

→ Tần số cấp cho Timer là $20\text{MHz}/4 = 5\text{MHz}$.Chu kỳ 1 xung nhịp = $1/5\text{MHz} = 0.2\mu\text{s}$.

Qua bộ chia 8 → Thời gian Timer 1 đếm lên 1 đơn vị là: $0.2\mu\text{s} \times 8 = 1.6\mu\text{s}$.

setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);

Cài đặt khối CCP1 ở chế độ Capture, bắt cạnh lên (RE = Rising Edge).

enable_interrupts(...): Bật ngắt CCP1 và ngắt toàn cục.

Bài 4: Viết chương trình đo tốc độ động cơ dùng timer của PIC16F887 kết hợp với chức năng Capture của timer

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 t1=0,t2=0,delta=0;
unsigned int8 state=0;
unsigned int32 toc_do=0;
#int_ccp1
void ccp1_isr(){
if(state==0){
t1=CCP_1;
state=1;}
else if(state==1){
t2=CCP_1;
delta=t2-t1;
state=0;}}
void main(){
lcd_init();
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
enable_interrupts(INT_CCP1);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
if(delta>0){
toc_do=375000/delta;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Toc do: %lu RPM ",toc_do);
delay_ms(200);}}}
```

if(delta>0): Chỉ tính toán khi đã đo được chu kỳ (tránh lỗi chia cho 0 làm treo chip).

toc_do = 375000 / delta;Giả sử đề bài này dùng **Encoder có 100 xung/vòng** (1 vòng quay tạo ra 100 xung). Ta tính như sau:

Thời gian thực tế của 1 chu kỳ xung (T) = delta $\times 1.6\mu s$ = delta $\times 1.6 \times 10^{-6}$ (giây).

Tần số của xung (f) = $1/T = 1/(delta \times 1.6 \times 10^{-6})$ =$625000/delta$ (Hz hay Xung/giây).

Tốc độ động cơ tính bằng Vòng/giây = Tần số / Số xung 1 vòng = $(625000/delta)/100$

$= 6250/delta$ (Vòng/giây).

Tốc độ động cơ tính bằng Vòng/phút (RPM) = Tốc độ Vòng/giây $\times 60 = (6250/delta) \times 60$

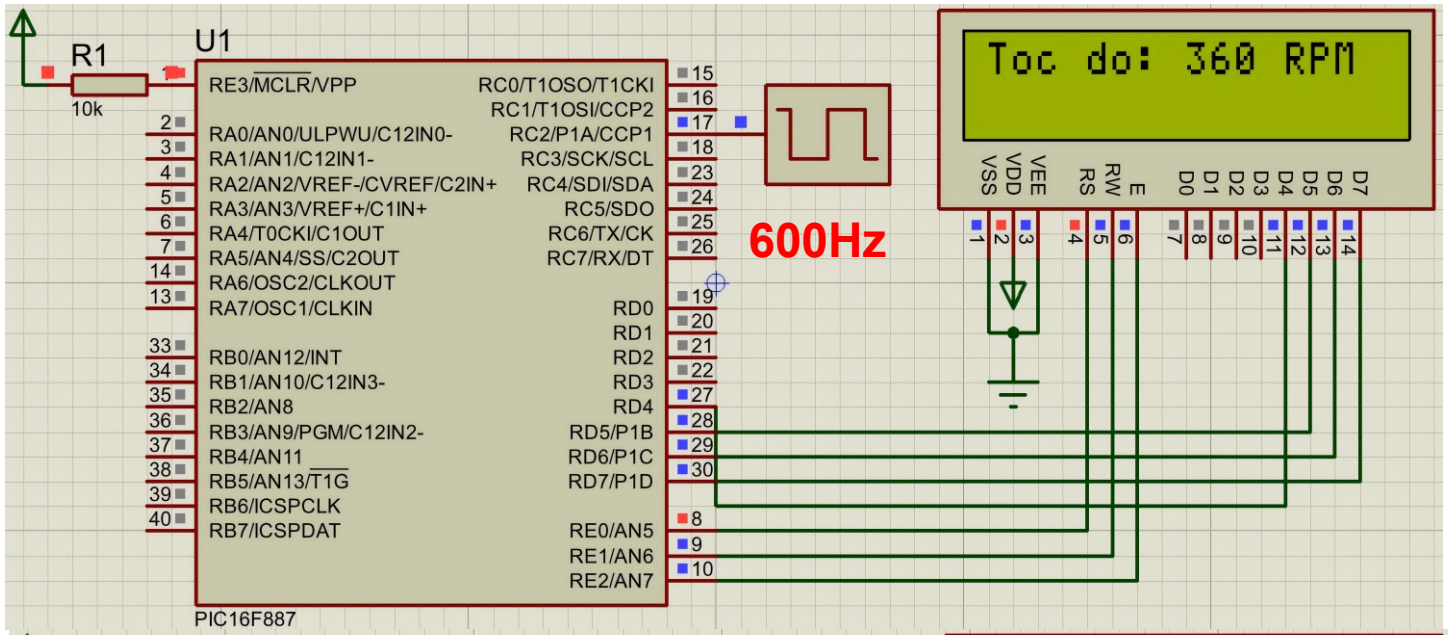
$= 375000/delta$

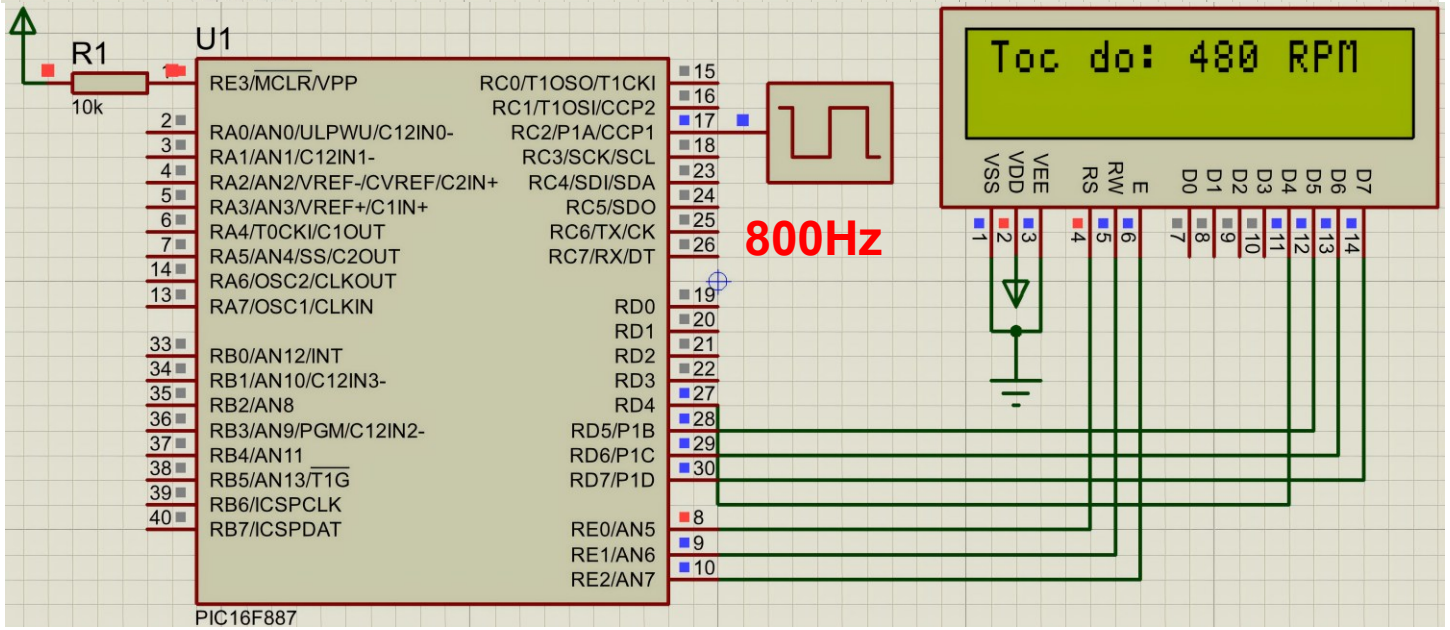
printf(lcd_putc,"Toc do: %lu RPM ",toc_do);: In ra LCD. %lu dùng để in biến 32-bit (unsigned long).

delay_ms(200);: Cập nhật màn hình 5 lần/giây (1000ms/200ms) để mắt người kịp nhìn.

Bài 4: Viết chương trình đo tốc độ động cơ dùng timer của PIC16F887 kết hợp với chức năng Capture của timer

```
#include <16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20M)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_E2
#define LCD_RS_PIN PIN_E0
#define LCD_RW_PIN PIN_E1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned int16 t1=0,t2=0,delta=0;
unsigned int8 state=0;
unsigned int32 toc_do=0;
#int_ccp1
void ccp1_isr(){
if(state==0){
t1=CCP_1;
state=1;}
else if(state==1){
t2=CCP_1;
delta=t2-t1;
state=0;}}
void main(){
lcd_init();
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
enable_interrupts(INT_CCP1);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
if(delta>0){
toc_do=375000/delta;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Toc do: %lu RPM ",toc_do);
delay_ms(200);}}}
```





TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Engineering

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Lịch

MSSV: 24161298

Môn học: Vi Xử Lý

Giảng viên: Vũ Thế Đảng

THANK FOR WATCHING !